

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। এনকোডার (Encoder) কী?**

বাকশিবো- ২০০২, ০৩, ০৭, ০৯, ১৩ 'পরি, ১৫, ১৫ 'পরি, ২২, ২৩'পরি

উত্তর : যে ডিজিটাল বর্তনীর মাধ্যমে মানুষের বোধগম্য ভাষাকে কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করা হয়, তাকে এনকোডার বলে। যার সর্বোচ্চ 2^n সংখ্যক Input এবং n সংখ্যক Output থাকে। অর্থাৎ মানুষের ভাষা $\rightarrow$ এনকোডার $\rightarrow$ কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষা। অথবা, Decimal/Octal/Hexadecimal সংখ্যাকে Binary তে রূপান্তর করার জন্য যে Logic Circuit ব্যবহার করা হয়, তাকে Encoder বলে।

**** ২। এনকোডার এর কাজ কী?**

বাকশিবো- ২০১১ 'পরি, ২০, ২৩, ২৪'পরি

উত্তর : এনকোডারের কাজ হলো :

- মানুষের বোধগম্য ভাষাকে কম্পিউটারের ভাষায় রূপান্তর করে।
- ইনপুটে এ প্রদানকৃত Decimal সংখ্যাকে সমতুল্য Binary তে রূপান্তর করে।

*** ৩। প্রাইওরিটি এনকোডার (Priority Encoder) বলতে কী

বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৩, ১৩'পরি

উত্তর : একাধিক ইনপুট যদি আউটপুট এ একসাথে যাওয়ার চেষ্টা করে তবে যে ইনপুট এর প্রাইওরিটি বেশি তা আগে আউটপুট এ যাবে, যে Encoder ব্যবহার করে এই কাজ করা হয় তাকে প্রাইওরিটি এনকোডার (Priority Encoder) বলে।

*** ৪। ডিকোডার (Decoder) কী?

DUET: ০৪-০৫, ৯৯-০০, বাকাশিবো- ২০০৯, ১২, ১৩

উত্তর : যে ডিজিটাল বর্তনীর মাধ্যমে কম্পিউটারের ব্যবহৃত ভাষাকে মানুষের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করা হয় তাকে ডিকোডার বলে। যার n সংখ্যক ইনপুট এবং 2^n সংখ্যক আউটপুট থাকে।

অথবা, Binary সংখ্যা হতে Decimal/Octal/Hexadecimal তে রূপান্তর করার জন্য যে Logic Circuit ব্যবহার করা হয়, তাকে Decoder বলে। অর্থাৎ কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষা → ডিকোডার → মানুষের ভাষা।

*** ৫। ডিকোডার এর কাজ কী?

DUET: 2000-01, বাকাশিবো- ২০০৪, ০৯ 'পরি, ১২ 'পরি, ২০

উত্তর : ডিকোডারের কাজ হলো :

- কম্পিউটারের ব্যবহৃত কোডকে মানুষের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করা।
- বাইনারি সংখ্যাকে সমতুল্য Decimal সংখ্যায় রূপান্তর করা।

***** ৬। LCD বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০২, ১১, ১৩ 'পরি, ১৪ 'পরি, ১৬, ১৬ 'পরি, ২৩'পরি

উত্তর : LCD এর পূর্ণরূপ Liquid Crystal Display. এর বাংলা অর্থ তরল স্ফটিক প্রদর্শন। বিদ্যুতের উপস্থিতিতে এর স্বচ্ছ ক্রিস্টাল চার্জিত হয়ে উজ্জ্বল ছবি ফুটিয়ে তোলে। এটি ল্যাপটপ, ফ্ল্যাট প্যানেল মনিটর, মোবাইল ও ডিজিটাল ডিসপ্লেসের জন্য ব্যবহার করা হয়।

***** ৭। LED বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০২, ১১ 'পরি, ১৩ 'পরি, ১৪ 'পরি, ১৬, ১৬ 'পরি

উত্তর : LED এর পূর্ণরূপ Light Emitting Diode. এর বাংলা অর্থ আলোক নির্গত ডায়োড। LED এক ধরনের Semiconductor বা অর্ধপরিবাহী, যার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে আলোক নিঃসরণ হয়।

***** ৮। পূর্ণরূপ লেখ। : ASCII, VLSI, BCD**

বাকাশিবো- ২০১২ 'পরি, ১১ 'পরি, ২২

উত্তর : ASCII = American Standard Code for Information Interchange.

VLSI = Very Large Scale Integration.

BCD = Binary Coded Decimal.

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। LED ও LCD এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিৰো- ২০০৯, ১০, ১২, ১২ 'পরি, ১৩, ১৫, ১৫ 'পরি, ২২, ২৩, ২৩'পরি,

২৪'পরি

উত্তর : নিচে LED ও LCD এর পার্থক্য দেওয়া হলো :

LED	LCD
১) LED এর পূর্ণরূপ Light Emitting Diode.	১) LCD এর পূর্ণরূপ Liquid Crystal Display.
২) এটি উৎপাদনে পারদ ব্যবহৃত হয় না।	২) এটি উৎপাদনে পারদ ব্যবহৃত হয়।
৩) স্থায়িত্বকাল ১০০০০০ ঘন্টা।	৩) স্থায়িত্বকাল ৬০০০০ ঘন্টা।
৪) তুলনামূলক বেশি কারেন্ট প্রবাহ দরকার হয়।	৪) অতি অল্প কারেন্ট প্রবাহ দরকার হয়।
৫) তুলনামূলক শক্তিক্ষয় বেশি।	৫) শক্তিক্ষয় কম।
৬) আলো বিচ্ছুরণ করে।	৬) আলো বিচ্ছুরণ করে না।

**** ২। Encoder এবং Decoder এর মাঝে পার্থক্য লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১০

উত্তর : Encoder এবং Decoder এর মাঝে পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো

৪

Encoder	Decoder
১) Decimal/Octal/Hexadecimal সংখ্যাকে Binary তে রূপান্তর করার জন্য যে Logic Circuit ব্যবহার করা হয়, তাকে Encoder বলে।	১) Binary সংখ্যাকে Decimal/Octal/Hexadecimal এ রূপান্তর করার জন্য যে Logic Circuit ব্যবহার করা হয়, তাকে Decoder বলে।
২) 2^n সংখ্যক Input এবং n সংখ্যক Output Line থাকে।	২) n সংখ্যক Input এবং 2^n সংখ্যক Output Line থাকে।
৩) যেকোনো মূহর্তে একটি Input 1 এবং বাকি সকল Input 0 থাকে।	৩) যেকোনো মূহর্তে একটি Output এর মান 1 এবং বাকী সকল Output 0 থাকে।
৪) Keyboard এর সাথে যুক্ত থাকে।	৪) Display Unit এর সাথে যুক্ত থাকে।
৫) উদাহরণ : 8 to 3 Encoder.	৫) উদাহরণ : 3 to 8 Decoder

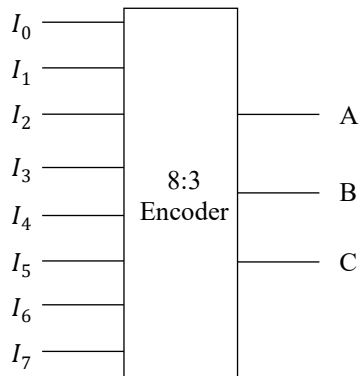
SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। একটি ৪ : ৩ Encoder এর লজিক ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে বর্ণনা কর।

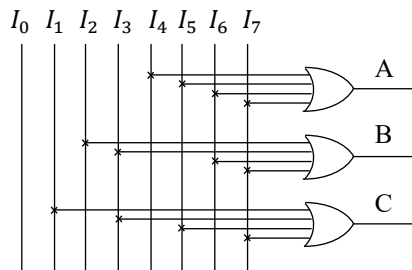
অথবা, অক্টাল থেকে বাইনারি এনকোডার সার্কিট ও ট্রুথ টেবিল অঙ্কন করে বর্ণনা কর।

বাকশির্ষো- ২০১২, ১৩, ২০, ১০'পরি, ২৫'পরি

উত্তর : যে Encoder এর $2^3 = 8$ টি Input এবং ৩ টি Output থাকে, তাকে ৪: ৩ Encoder বলে।

Block Diagram**Truth Table**

Input								Output		
I_7	I_6	I_5	I_4	I_3	I_2	I_1	I_0	A	B	C
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

Logic Circuit**Boolean Equation:**

$$A = I_4 + I_5 + I_6 + I_7$$

$$B = I_2 + I_3 + I_6 + I_7$$

$$C = I_1 + I_3 + I_5 + I_7$$

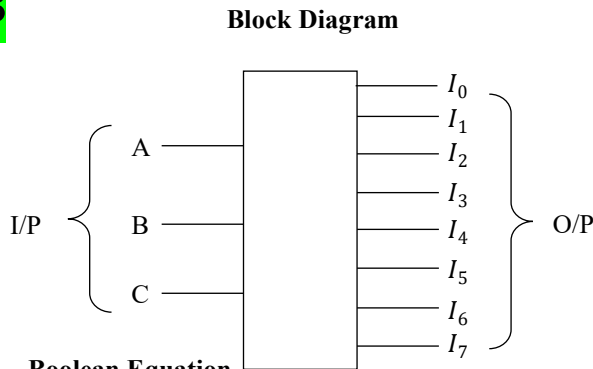


*** ২। ডিকোডারের কার্যপ্রণালি বর্তনী সহকারে বর্ণনা কর।

অথবা, একটি 3 to 8 ডিকোডারের সার্কিট অঙ্কন করে কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ২০০৬, ১৫'পরি, ১৮, ১৩, ১৪, ২০

উত্তর :



Boolean Equation

$$I_0 = \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$

$$I_1 = \bar{A}\bar{B}C$$

$$I_2 = \bar{A}B\bar{C}$$

$$I_3 = \bar{A}BC$$

$$I_4 = A\bar{B}\bar{C}$$

$$I_5 = A\bar{B}C$$

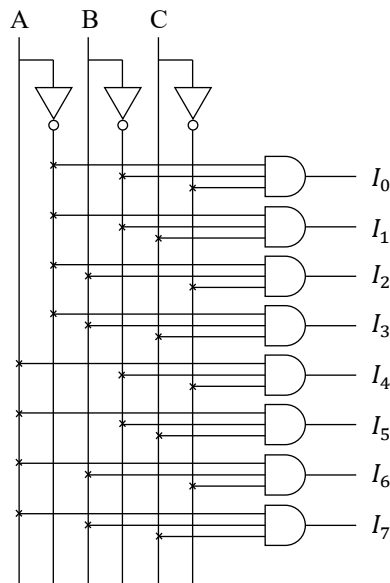
$$I_6 = AB\bar{C}$$

$$I_7 = ABC$$

Truth Table

Input			Output							
A	B	C	I_0	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Logic Circuit

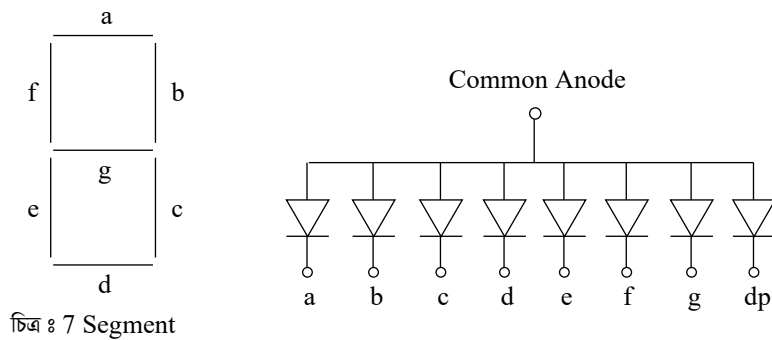


*** ৩। Seven Segment Display এর চিত্রসহ কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

বাকশিৰো- ২০১১, ১১'পরি, ১২, ১৩, ১৪ 'পরি, ১৬, ২২

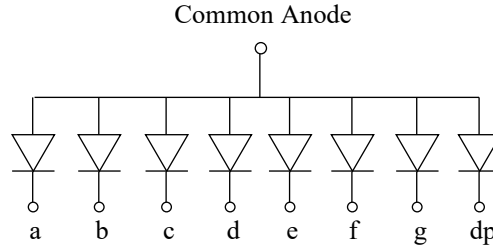
উত্তর : Seven Segment Display : এটি Electronic Display Device এর একটি রূপ, যা দশমিক সংখ্যা প্রদর্শন করে। ডিজিটাল ঘড়ি, ইলেকট্রনিক মিটার, ক্যালকুলেটর ইত্যাদি ইলেকট্রনিক যন্ত্রে সংখ্যাসূচক তথ্য প্রদর্শনে Seven Segment Display ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। Segment অর্থ টুকরা বা অংশ। Seven Segment হলো ৭ টি LED এর সমন্বয়ে গঠিত একটি Display, এই Display 0 থেকে 9 পর্যন্ত সংখ্যা প্রদর্শন করতে পারে। সংযোগ এর উপর ভিত্তি করে 7 Segment Display দুই প্রকার। যথা :

i) Common Anode : 7 টি LED এর মোট ১৪ টি প্রান্ত রয়েছে। ৭ টি পজেটিভ এবং ৭ টি নেগেটিভ। সকল পজেটিভ প্রান্তকে যখন একবিন্দুতে মিলিত করা হয় তখন তাকে Common Anode বলে। পজেটিভ প্রান্তে V_{CC} Supply প্রদান করা হয়।



চিত্র : 7 Segment

ii) **Common Cathode** : এই ক্ষেত্রে ৭ টি নেগেটিভ প্রান্তগুলো এক বিন্দুতে এসে মিলিত হয় এবং সেই বিন্দুতে GND প্রদান করা হয়।



০ থেকে ৯ পর্যন্ত প্রদর্শনের চিত্র নিচে দেওয়া হলো :

